

TUGAS 04 - MATEMATIKA 3

KL25-21001 | Pekan 09

Program Studi Teknik Kelautan - Institut Teknologi Sumatera
Semester Ganjil 2026/2027 | Pengajar: Rifky Fauzi

Petunjuk. Kerjakan soal-soal berikut. Tuliskan proses dan langkah penyelesaian dengan jelas.

Soal 1

Jelaskan perbedaan antara persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial!

Soal 2

Jelaskan tiga unsur yang harus ada dalam permasalahan nilai batas!

Soal 3

Diketahui persamaan diferensial parsial

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -f.$$

Buktikan bahwa

$$f(x) = A \sin(kx) + B \cos(kx)$$

adalah solusi general dari persamaan tersebut!

Soal 4

Diketahui persamaan diferensial parsial

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f.$$

Buktikan bahwa

$$f(x) = Ae^{kx} + Be^{-kx}$$

adalah solusi general dari persamaan tersebut!

Soal 5

Diketahui pada suatu batang baja dengan panjang 10 cm yang kedua ujungnya diberi “kondisi batas” suhu. Pada ujung satu, suhunya adalah 100°C , dan ujung satunya adalah 50°C . Persamaan pengatur problem suhu tersebut mengikuti persamaan

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = 0.$$

Carilah persamaan sebaran suhu (T) di batang tersebut!

Petunjuk: gunakan solusi general $T = Ax + B$.

Soal 6

Jelaskan beberapa fenomena nyata di sekitar kita dan persamaan matematika yang terkait!

— habis —